

Výstupy ŠVP

FYZ-15b Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách

Připomenutí

$$m = AIt = AQ$$

$$A = \frac{M_m}{zF}$$

$$F = N_A e \doteq 96\,485 \text{ C/mol}$$

$$1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ C}$$

$$W = UQ$$

$$m = \rho Sh$$

$$U = E_p d$$

Vedení proudu v kapalinách (elektrolýza, Faradayovy zákony, akumulátor) a v plynech (ionizace, výboje, bezpečnost).
Použij $F = 96\,485 \text{ C/mol}$, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Kolik mědi se vyloučí na katodě při elektrolýze roztoku CuSO_4 proudem 1,5 A za 1 hodinu? ($A = 0,329 \text{ mg/C}$) ★☆☆
- Vypočti elektrochemický ekvivalent stříbra ($M_m = 107,9 \text{ g/mol}$, ion Ag^+). ★☆☆
- Jak dlouho musí procházet proud 0,5 A roztokem dusičnanu stříbrného, aby se vyloučil 1 g stříbra? ($A = 1,118 \text{ mg/C}$) ★☆☆
- Proč destilovaná voda téměř nevede proud, ale roztok kuchyňské soli ano? Jaké ionty v roztoku NaCl nesou náboj a ke které elektrodě se pohybují? ★☆☆
- Autoakumulátor 12 V má kapacitu 60 Ah. Jaký náboj (v C) a jakou energii (ve Wh i v MJ) uchová? ★☆☆
- Přiřaď druh výboje: blesk, svařování elektrickým obloukem, zářivka, slabé svícení a praskání kolem vodičů velmi vysokého napětí, zapalovací svíčka v motoru. ★☆☆
- Kolik elektronů musí projít obvodem, aby se na katodě vyloučil 1 mol mědi (Cu^{2+})? Jaký je to náboj? ★☆☆
- Proud 2,0 A procházel roztokem soli mědi 965 s a vyloučilo se 0,635 g mědi ($M_m = 63,5 \text{ g/mol}$). Urči nábojové číslo iontu mědi. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Přístroj s povrchem 60 cm^2 chceme postříbřit vrstvou tloušťky $10 \mu\text{m}$ (hustota stříbra $10\,500 \text{ kg/m}^3$). Kolik stříbra je potřeba a jak dlouho bude pokovování trvat při proudu 0,4 A? ($A = 1,118 \text{ mg/C}$) ★☆☆
- Hliník se vyrábí elektrolýzou taveniny (Al^{3+} , $M_m = 27 \text{ g/mol}$) při napětí asi 4,5 V. Jaký náboj a kolik elektrické energie je potřeba na 1 kg hliníku? Proč se vyplatí recyklace hliníku? ★☆☆
- Elektrolýzou vody proudem 3 A po dobu 1 h vzniká na katodě vodík. Kolik gramů vodíku vznikne a jaký bude mít objem za normálních podmínek ($22,4 \text{ l/mol}$)? ($M_m(\text{H}) = 1,008 \text{ g/mol}$, $z = 1$) ★☆☆
- Suchý vzduch se prorazí při intenzitě asi $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Jaké napětí je potřeba na jiskru dlouhou 1 cm? Jaké napětí by vyšlo pro blesk dlouhý 1 km a proč skutečné blesky vznikají i při menším napětí? ★☆☆
- Proč zářivka potřebuje k zapálení krátký impuls vysokého napětí, ale pak svítí při nižším napětí? Proč musí mít předřadník (tlumivku nebo elektroniku), který omezuje proud? ★☆☆
- Ionizační hlásič kouře obsahuje slabý zářič alfa, který ionizuje vzduch mezi dvěma elektrodami. Vysvětli, proč jím teče malý proud a proč kouř spustí alarm. Jde o samostatný, nebo nesamostatný výboj? (Navaž na H26.) ★☆☆
- Akumulátor elektromobilu má napětí 400 V a energii 75 kWh. Jaké kapacity v Ah to odpovídá? Jak dlouho trvá nabití z nuly nabíječkou 11 kW (bez ztrát)? ★☆☆
- Bouřka tě zastihne v přírodě. Proč nestát pod osamělým stromem, proč vylézt z vody a proč mít nohy u sebe (tzv. krokové napětí)? Proč je bezpečné auto? ★☆☆

C. Problémy a propojení

- Shrnutí FYZ-15a, b: Pro kov, polovodič, elektrolyt a plyn uveď nosiče náboje, jak vznikají, jak se mění vodivost s teplotou a jeden příklad využití. ★☆☆

18. Odhad: Jeden blesk přenese náboj asi 5 C při napětí asi 100 MV. Baterie mobilu má 4 000 mAh a 3,85 V. Který z nich přenese víc náboje a který má víc energie? Vysvětli rozdíl. ★★☆☆
19. Propojení s chemií: Při elektrolytické rafinaci mědi (měděná anoda se rozpouští, čistá měď se vylučuje na katodě, $z = 2$, $M_m = 63,5 \text{ g/mol}$) je napětí na lázni asi 0,3 V. Kolik elektrické energie je potřeba na 1 t čisté mědi a kolik stojí při ceně 6 Kč/kWh? ★★★
20. Matematika × fyzika: Při elektrolyze proudem 1,0 A přibývala hmotnost katody takto: t (min): 0, 10, 20, 30; Δm (mg): 0, 196, 395, 591. Ověř, že jde o přímou úměrnost, urči směrnici a z ní elektrochemický ekvivalent. O jaký kov jde, víš-li, že jde o Cu, Ni nebo Ag? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vedení proudu v kapalinách, elektrolyza (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – pokusy s elektrolyty, ionty a elektrody
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%A1D%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/01%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20-%20elektrol%C3%BDza.pdf>
- **Realisticky.cz – Faradayovy zákony elektrolyzy** – odvození a početní příklady na pokovování
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%A1D%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/02%20Faradayovy%20z%C3%A1kony%20elektrol%C3%BDzy.pdf>
- **Realisticky.cz – Samostatný výboj v plynu** – druhy výbojů, blesk, jiskra, oblouk, doutnavý výboj
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%A1D%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/06%20Samostatn%C3%BD%20v%C3%BDboj%20plynu.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Elektrolyza roztoku síranu měďnatého** – Faradayovy zákony z grafu hmotnosti na čase, s řešením
<https://reseneulohy.cz/175/elektrolyza-roztoku-siranu-mednateho>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $m = AIt \approx 1,78 \text{ g}$
2. $A = \frac{M_m}{zF} \approx 1,12 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C} = 1,12 \text{ mg/C}$
3. $t = \frac{m}{AI} \approx 1\,790 \text{ s} \approx 30 \text{ min}$
4. v destilované vodě téměř nejsou ionty; sůl disociuje na Na^+ (kationty $\rightarrow$ ke katodě, zápornému pólu) a Cl^- (anionty $\rightarrow$ k anodě, kladnému pólu)
5. $Q = 216\,000 \text{ C}$; $W = 720 \text{ Wh} \approx 2,6 \text{ MJ}$
6. blesk – jiskrový; svařování – obloukový; zářivka – doutnavý; vedení VN – koróna; svíčka – jiskrový
7. $2N_A \approx 1,2 \cdot 10^{24}$ elektronů; $Q = 2F \approx 193\,000 \text{ C}$
8. $Q = 1\,930 \text{ C}$; $n = 0,01 \text{ mol}$; $z = \frac{Q}{nF} = 2$ (Cu^{2+})
9. $m = \rho Sh = 0,63 \text{ g}$; $t = \frac{m}{AI} \approx 1\,410 \text{ s} \approx 23,5 \text{ min}$
10. $Q = \frac{mzF}{M_m} \approx 1,07 \cdot 10^7 \text{ C}$; $W = UQ \approx 4,8 \cdot 10^7 \text{ J} \approx 13 \text{ kWh}$; přetavení šrotu spotřebuje jen zlomek této energie
11. $m = \frac{M_m Q}{F} \approx 0,113 \text{ g}$; $n(\text{H}_2) \approx 0,056 \text{ mol} \rightarrow$ asi 1,25 l
12. 30 kV; $3 \cdot 10^9 \text{ V}$; blesk se šíří postupně (vůdčí výboj ionizuje kanál po částech) a pole v bouřkovém mraku je silně nehomogenní
13. na začátku je plyn téměř neionizovaný (izolant) – k nastartování nárazové ionizace je třeba vysoké napětí; hořící výboj se udržuje sám (samostatný) a jeho odpor s proudem klesá – bez omezení by proud rostl až ke zničení
14. záření alfa vytváří ionty – nesamostatný výboj, teče malý proud; částice kouře na sebe ionty zachytí, proud poklesne a elektronika spustí alarm
15. $Q = \frac{W}{U} = 187,5 \text{ A} \cdot \text{h}$; asi 6,8 h
16. blesk udeří do vysokého předmětu a přeskočí na člověka; voda vede a zasáhne velkou plochu; proud blesku se šíří zemí a mezi nohama od sebe vzniká napětí – u sebe je malé; auto je Faradayova klec
17. kov: elektrony, vždy, vodivost klesá, vodiče; polovodič: elektrony a díry, teplo/světlo/příměsí, roste, dioda; elektrolyt: ionty, disociace, roste, pokovování/akumulátor; plyn: ionty a elektrony, ionizace, roste, zářivka/svařování
18. baterie: 14 400 C (asi 2 900× víc náboje), energie asi 55 kJ; blesk: 5 C, ale energie asi $5 \cdot 10^8 \text{ J}$ – rozhoduje napětí ($W = QU$)
19. $Q = \frac{mzF}{M_m} \approx 3,0 \cdot 10^9 \text{ C}$; $W = UQ \approx 9,1 \cdot 10^8 \text{ J} \approx 250 \text{ kWh}$; asi 1 500 Kč
20. směrnice asi 19,7 mg/min; $A = \frac{19,7 \text{ mg}}{60 \text{ C}} \approx 0,33 \text{ mg/C} \rightarrow$ měď (Cu^{2+})

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Z Faradayova zákona $m = \frac{M_m}{zF}Q$ vyjádříš $Q = \frac{mzF}{M_m}$.
2. $Q = \frac{1\,000\,000 \text{ g} \cdot 2 \cdot 96\,485 \text{ C/mol}}{63,5 \text{ g/mol}} \approx 3,0 \cdot 10^9 \text{ C}$.
3. Energie: $W = UQ = 0,3 \cdot 3,04 \cdot 10^9 \approx 9,1 \cdot 10^8 \text{ J}$.
4. V kilowatthodinách: $\frac{9,1 \cdot 10^8}{3,6 \cdot 10^6} \approx 250 \text{ kWh}$.
5. Cena: $250 \cdot 6 \approx 1\,500 \text{ Kč}$ za tunu čisté mědi.